Lab 5G avec Open5gs et Ueransim

KHADIM BA, PH. JAILLON

April 2025

1 Introduction

Ce TP a pour objectif de vous familiariser avec le fonctionnement d'un réseau 5G, en particulier le processus d'enregistrement d'un terminal (UE), depuis son attachement au réseau jusqu'à l'envoi des données.

Les composants du réseau 5G (cœur de réseau Open5GS, gNB et UE simulé via UERANSIM) sont déjà préinstallés dans l'environnement Labtainer. Vous n'aurez donc pas à déployer l'infrastructure, mais devrez vous concentrer sur :

— le lancement des services,
— l'enregistrement d'un UE,
— et l'observation du trafic d'échange via Wireshark.

Ce TP vous permettra de visualiser concrètement les étapes clés du fonctionnement d'un réseau 5G, de comprendre les messages échangés entre les entités, et de développer une première expérience d'analyse du trafic 5G.

2 Architecture du Lab

Dans ce TP, l'architecture du réseau 5G est virtualisée sous forme de conteneurs, déployés dans l'environnement Labtainer. Chaque fonction du réseau est isolée dans une machine virtuelle légère (conteneur).

— **5G CORE** : Le cœur du réseau Open5GS est réparti sur dix conteneurs, tous partageant le réseau *172.22.0.0/24*, chaque conteneur représentant une fonction réseau spécifique (AMF, SMF, UPF, AUSF, UDM, UDR, PCF, BSF, SCP, et NRF). L'architecture SBA (Service-Based Architecture) est utilisée pour le déploiement.
— **5G RAN** : Côté accès radio, un unique conteneur gNB (Next Generation NodeB) est utilisé pour établir la connexion avec les terminaux utilisateurs. Ce conteneur gNB dispose d'une interface dans le réseau 5G CORE (*172.22.0.0/24*) et d'une autre dans le réseau 5G RAN (*172.25.0.0/24*). Deux conteneurs, *ue1* et *ue2*, simulent les équipements utilisateurs (UE), grâce à ueransim, un outil qui permet d'émuler le comportement d'un terminal 5G. Ces deux terminaux communiquent avec le réseau 5G RAN pour la signalisation (échange de messages de contrôle) et utilisent le réseau *192.168.100.0/24* pour les données utilisateurs (pour la transmission de données réelles entre le terminal et le réseau).
— **Subscriber** : Un conteneur supplémentaire est intégré au cœur du réseau, combinant MongoDB comme base de données pour stocker les informations des abonnés (UE) et leurs profils de connectivité, ainsi qu'une interface Web (WebUI) accessible via un navigateur, permettant d'ajouter un abonné dans la base de données.

L'architecture du déploiement est décrite dans la figure suivante :

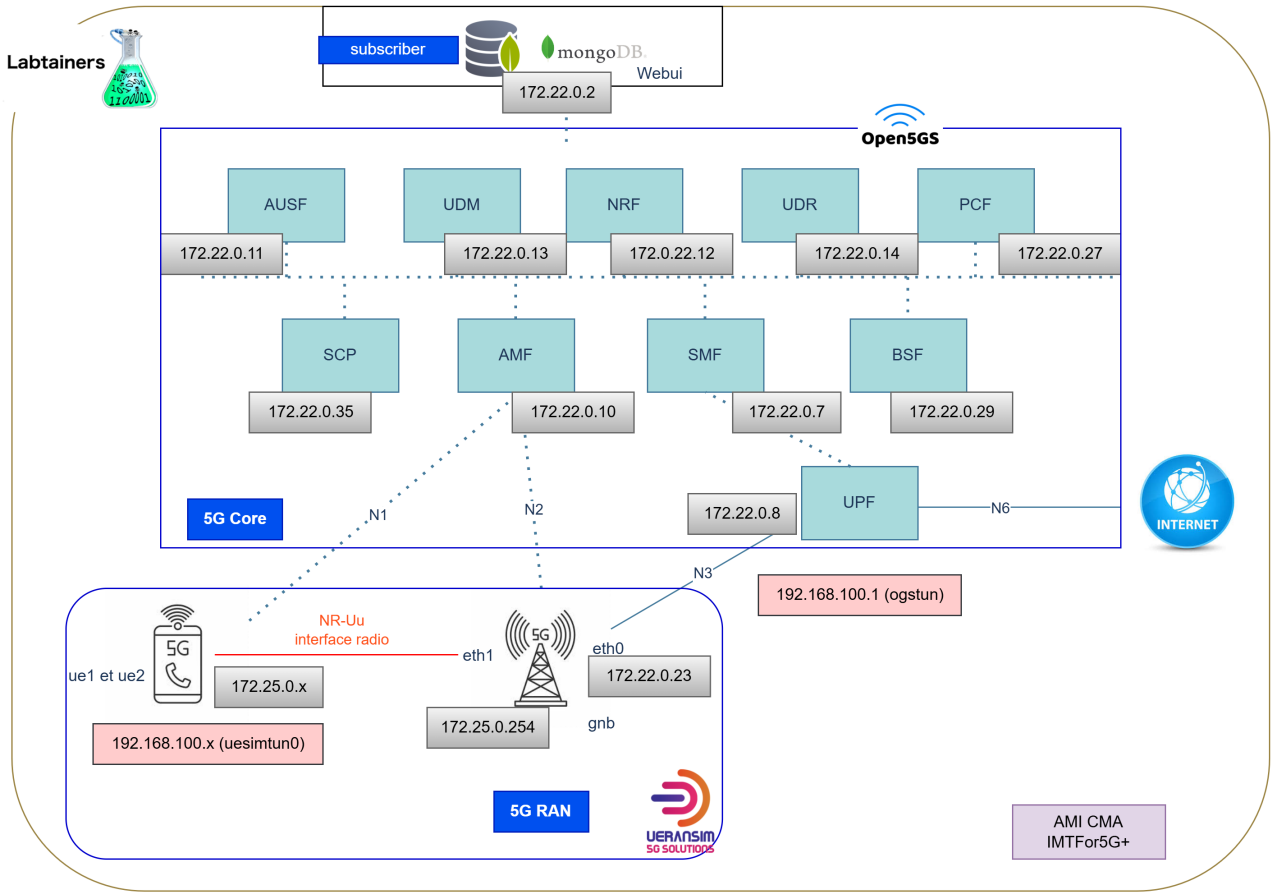


FIGURE 1 – Architecture du réseau 5G sur Labtainer

3 Etape à suivre

Dans ce TP, les fonctions du 5G CORE et le gNB sont déjà préconfigurés et lancés automatiquement au démarrage de l'environnement Labtainer. Vous n'avez donc pas besoin d'installer ni de démarrer manuellement ces composants.

Après le lancement du projet via la commande suivante sur la machine Labtainer : ***rebuild.py 5g-lab***,
trois terminaux vont s'ouvrir automatiquement, chacun représentant une partie de l'architecture 5G :

1. 5G CORE (AMF, SMF, UPF, AUSF, UDM, UDR, PCF, BSF, SCP et NRF)
2. 5G RAN (gnb, ue1 et ue2)
3. subscriber (pour acceder à l'interface web de webui pour l'ajout d'un abonné).

Votre tâche principale consiste à :

3.1 Ajouter un abonné :

Depuis le container subscriber, ouvrez un navigateur Firefox et connectez-vous à l'interface WebUI à l'adresse suivante :

http ://172.22.0.2 :9999

Identifiants :

1. Utilisateur : **admin**

2. Mot de passe : **1423**

Ajoutez un nouvel abonné pour **ue1** en renseignant les champs suivants :

— IMSI : 001011234567895
— Key (K) : 8baf473f2f8fd09487cccbd7097c6862
— OP/OPC (OP à sélectionner) : 11111111111111111111111111111111

Ajoutez un nouvel abonné pour **ue2** en renseignant les champs suivants :

— IMSI : 001011234567899
— Key (K) : 8baf473f2f8fd09487cccbd7097c6862
— OP/OPC (OP à sélectionner) : 11111111111111111111111111111111

Vous pouvez également retrouver ces informations dans le fichier de configuration de l'UE dans (terminal UE : /ueransim/config/open5gs-ue1.yaml) et /ueransim/config/open5gs-ue2.yaml)

3.2 Démarrer Wireshark

Vous démarrez Wireshark dans le conteneur du gNB afin d'observer les échanges radio sur l'interface ***eth1*** ou ***any*** lors de la connexion d'un UE. Wireshark est pré-configuré pour décoder convenablement les protocoles 5G (couches **RRC**, **NAS**, etc..).
Vous devez faire :

— Dans le contenur gNB : taper Wireshak
— Ensuite dans wireshark, séléctionner l'interface any et démarrer la capture.
— Dans la barre de recherche : filter les paquets
rls.message_type=4 and rls.message_type=5 and ipv6

3.3 Simuler un UE

Depuis les conteneurs ue1 et ue2, vous pouvez les démarrer avec les commandes suivantes :

Pour **ue1** : sudo /ueransim/bin/nr-ue -c /ueransim/config/open5gs-ue1.yaml&

Pour **ue2** : sudo /ueransim/bin/nr-ue -c /ueransim/config/open5gs-ue2.yaml&

Lors du démarrage, l'UE initie une procédure d'attachement au réseau via le gNB, qui est ensuite relayée vers le cœur de réseau. Si tout se passe correctement, l'UE s'enregistre auprès de l'AMF et obtient une adresse IP attribuée dynamiquement par l'UPF (User Plane Function). Un tunnel de type *uesimtun0* est alors automatiquement créé, permettant de transporter les données utilisateurs.

Afin de permettre aux UE d'accéder à Internet ou de sortir vers un réseau externe, il est nécessaire de configurer manuellement la route par défaut et la passerelle.
Voici les commandes à exécuter, en remplaçant `X` par la dernière partie de l'adresse IP attribuée dynamiquement à l'UE (visible via `ip a`) :

— Ajouter une route spécifique vers la passerelle :
sudo ip route add 192.168.100.1 via 192.168.100.X dev uesimtun0

— Définir la passerelle par défaut :
sudo route add default gw 192.168.100.X

Test de connectivité

Une fois les routes correctement configurées, vous pouvez tester la connectivité de l'ue vers un hôte externe ou internet en effectuant un simple ping. Ce test permet de vérifier que l'acheminement des paquets utilisateurs à travers le tunnel 5G fonctionne comme prévu.

Voici un exemple de commande à exécuter depuis le conteneur *ue1* ou *ue2* :

ping -I uesimtun0 192.168.100.1

ping -I uesimtun0 google.com

Si tout est correctement configuré, la sortie devrait ressembler à :

```
PING google.com (172.217.19.46) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ham02s11-in-f46.1e100.net: icmp_seq=1 ttl=126 time=43.4 ms
64 bytes from ham02s11-in-f46.1e100.net: icmp_seq=2 ttl=126 time=62.3 ms
64 bytes from ham02s11-in-f46.1e100.net: icmp_seq=3 ttl=126 time=46.4 ms
64 bytes from ham02s11-in-f46.1e100.net: icmp_seq=4 ttl=126 time=36.4 ms
```

Une réponse positive confirme que le tunnel est bien opérationnel et que l'ue peut envoyer et recevoir des paquets via le réseau 5G.

3.4 Analyse des échanges

Dans Wireshark, vous pouvez observer les échanges entre l'UE et le réseau 5G via le gNB. Du côté radio (entre l'UE et le gNB), les paquets sont capturés au niveau de la couche **NR RRC**, qui permet d'établir la connexion radio. La couche **NAS 5G** montre tous les échanges de signalisation entre l'ue et l'AMF, allant de l'enregistrement et de l'authentification jusqu'à l'établissement des sessions PDU. Le chiffrement n'est pas appliqué dans ce TP, ce qui permet de voir tous les messages en clair. Quelques informations à vérifier :

1. `Registration Request` : L'UE demande à s'enregistrer au réseau. Repérez l'identité de l'UE (vous devriez voir un SUCI).
2. `Authentication Request` : Cherchez le `RAND`, utilisé par l'UE pour répondre à la demande. Recherchez également le `AUTN`, utilisé par l'UE pour vérifier l'authenticité du réseau.
3. `Authentication Response` : L'UE envoie le `RES` comme réponse au défi du réseau. Repérez le `RES` calculé par l'UE.
4. `Security Mode Command` : Le réseau propose une configuration de sécurité à l'UE. Ici, le chiffrement n'est pas appliqué. Repérez dans ce message les algorithmes sélectionnés :
   — Type de l'algorithme d'intégrité : `128-5g-IA2 (2)`
   — Type de l'algorithme de chiffrement : `5G EA0 (Null ciphering algorithm) (0)`
5. `Security Mode Complete` : Ce message confirme que l'UE accepte la configuration de sécurité proposée par le réseau. Est-ce que ce message est encore en clair ? Qu'est-ce que cela implique pour les messages suivants ?
6. `Registration Accept` : Le réseau accepte l'enregistrement de l'UE et l'AMF attribue un GUTI à l'UE. Trouvez l'identité 5G GUTI dans ce message.
7. `PDU Session Establishment Accept` : Le réseau répond positivement à la demande et alloue un tunnel GTP pour faire passer les paquets de données entre le gNB et la passerelle UPF. Trouvez l'adresse IP allouée à l'UE pour les données utilisateurs.

8. `Ping vers google.com` : Utilisez le filtre **icmp** pour voir les paquets de ping. Vérifiez si l'UE reçoit une réponse de google.com. Repérez le chemin (pile protocolaire : L1, L2, IP, UDP, GTP-U) qui transporte les paquets de l'UE vers Google.